

抗心绞痛药的药物相互作用

李筱旻, 郭 歆, 程泽能

中南大学药学院药物代谢与药物动力学研究所, 长沙 410013, 湖南

摘要 心绞痛是常见的心血管疾病。临床常用的抗心绞痛药易发生药物之间的相互作用。本文综述了与常用抗心绞痛药物相关的药理学方面的相互作用研究进展, 为临床用药提供参考。

关键词 抗心绞痛药物; 药物相互作用; 药理学; 细胞色素 P450

中图分类号: R969.1; R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1009-2501(2007)05-0493-06

心绞痛(angina pectoris)是冠心病中较常见的心血管疾病, 其发生一般是由于心肌需氧与供氧之间的平衡失调。目前, 已知有效的抗心绞痛药物主要是通过增加心肌供氧量和(或)降低心肌耗氧量而达到缓解和治疗目的。临床常用抗心绞痛药物有硝酸酯类, 钙通道阻滞药, β 受体阻断药等。心绞痛患者常需长期服药, 而在此期间又可能因其他疾病或疗效原因, 需要同时服用多种药物, 这就大大提高了药物相互作用的可能性。了解这些药物的相互作用, 对于指导临床合理用药具有重要意义。本文对主要的抗心绞痛药与其他药物或食物的相互作用进行综述, 为临床用药提供参考。

1 硝酸酯类

硝酸酯类药物通过扩张容量静脉, 使心脏前后负荷降低, 减少心肌氧需求量和心肌耗氧量, 也可直接扩张冠状动脉包括狭窄的动脉而起作用^[1]。此类药物包括硝酸甘油、硝酸异山梨酯、单硝酸异山梨酯等, 主要以硝酸甘油为代表。

1.1 硝酸甘油 硝酸甘油舌下含服能通过口腔黏膜迅速吸收, 直接进入体循环而避过首过消除。在肝脏, 硝酸甘油经谷胱甘肽还原酶还原, 脱硝基速度主要取决于内源性谷胱甘肽的含量, 谷胱甘肽的消耗可导致快速耐受性。硝酸甘油不是细胞色素 P450 的底物, 其相互作用主要发生在药效学方面。

1.2 硝酸异山梨酯 硝酸异山梨酯口服生物利用度仅 3%, 多数在胃肠道和肝脏被破坏, 进入体循环后, 很快代谢为 2-单硝酸异山梨酯和 5-单硝酸异山梨酯, 均具有抗心绞痛活性。与主要硝酸酯类药物有关的药物相互作用见表 1。

2 钙通道阻滞药

钙通道阻滞药可通过阻断 Ca^{2+} 内流直接与间接途径保护缺血心肌。目前已有 3 类结构不同的钙通道阻滞药用于临床, 它们是维拉帕米、地尔硫草和二氢吡啶类, 如硝苯地平。主要的钙通道阻滞药都由细胞色素 P450 酶系统代谢, 并且是 CYP3A4 抑制剂, 因此与经 CYP3A4 代谢的药物合用时, 易发生药物相互作用^[11]。目前有报道的钙通道阻滞药相互作用, 基本上全都与 CYP450 酶系统相关。

2.1 维拉帕米 维拉帕米能减慢心率, 减少心绞痛患者硝酸甘油用量, 增加运动耐量。口服吸收完全, 口服的 85% 经肝灭活, 在血浆中 90% 与血浆蛋白结合, 70% 从肾脏排出。 $t_{1/2}$ 为 6 h。

2.2 硝苯地平 硝苯地平用于变异型心绞痛和慢性稳定型心绞痛。口服吸收完全, 生物利用度为 65%。主要在肝脏代谢, 少量以原型药从肾脏排出。 $t_{1/2}$ 为 4 h。

2.3 地尔硫草 地尔硫草可用于典型心绞痛及变异型心绞痛, 对心脏的电生理效应与维拉帕米类似, 其直接减慢心率的作用较强。口服后吸收迅速完全, 肝脏灭活后由粪便排出, $t_{1/2}$ 约 4 h。与主要钙通道阻滞药有关的药物相互作用见表 2。

2007-03-12 收稿 2007-05-09 修回

李筱旻, 女, 在读硕士研究生, 研究方向: 药物代谢机制研究。

Tel/Fax: 0731-2650446 E-mail: liximi_fantasy@hotmail.com

程泽能, 通讯作者, 男, 博士, 教授, 硕士生导师, 研究方向: 药物代谢机制研究。

Tel/Fax: 0731-2650446 E-mail: chengzenengcsu@yahoo.com.cn

表 1 与主要硝酸酯类药物有关的药物相互作用

药物	相互作用的药物	作用结果	作用机理	参考文献
硝酸甘油	地高辛	地高辛血药浓度下降。	硝酸甘油可使心搏出量增加,使心前、后负荷降低,肾脏对地高辛的清除率增加。	2
	普萘洛尔	普萘洛尔血药浓度和生物利用度降低,整体清除率及表观分布容积增大,半衰期缩短。		3
	酒精	引起胃肠不适,血压下降及昏厥等不良反应。	硝酸甘油与酒精均有血管扩张效应。	4
	枸橼酸西地那非	可引起全身血压长期大幅度降低,冠状血流降低至临界狭窄,可能引起致命性的低血压。	两者均为强力血管扩张剂。	5
	吡哌美辛	使硝酸甘油作用后的正常人和冠心病患者心肌血流量降低。	吡哌美辛抑制前列环素的生成,影响心肌血流量。	6
	肝素	硝酸甘油可使肝素的活化部分凝血酶时间增长。		7
	阿替普酶	硝酸甘油可降低阿替普酶的血栓溶解活性。	硝酸甘油影响阿替普酶的肝脏清除率。	8
硝酸异山梨酯	卡托普利	卡托普利能增强硝酸酯类抗心绞痛疗效。	卡托普利可补充硝酸酯发挥作用所必须的巯基,两药对冠脉及全身血流动力学具有协同及互补作用。	9
	地高辛	地高辛血药浓度由单用时的(1.41±0.53) ng/mL 下降到(1.12±0.47) ng/mL(加服地高辛 1 周)和(1.09±0.56) ng/mL(加服地高辛 2 周),同时肾脏地高辛清除率也相应地增加。	硝酸异山梨酯使肾脏对地高辛的清除率或率过滤增加。	10

表 2 与主要钙通道阻滞药有关的药物相互作用

药物	相互作用的药物	作用结果	作用机理	参考文献
维拉帕米	依维莫司	依维莫司 C _{max} 增加 2.3 倍, AUC 增加 3.5 倍;维拉帕米浓度增加 1 倍。	维拉帕米是 CYP3A 抑制剂,抑制依维莫司的代谢;依维莫司也可能是 CYP3A 抑制剂。	12, 13
	辛伐他汀	辛伐他汀 AUC 增加约 4 倍, C _{max} 增加 5 倍;辛伐他汀活性代谢物辛伐他汀酸 AUC 及 C _{max} 分别增加 4 倍和 3 倍。	维拉帕米是 CYP3A4 抑制剂。	14
	丁螺环酮	丁螺环酮 AUC 增加 3.4 倍, C _{max} 增加 3.4 倍,药物总作用增强。	维拉帕米很可能是通过抑制 CYP3A4 介导的丁螺环酮首过效应起作用。	15
	硫唑嘌呤	硫唑嘌呤代谢物 6-硫嘌呤的血药浓度显著降低,表观分布容积增加 3 倍, AUC 降低 65.8%, CLs 增加 3 倍, t _{1/2} 延长 1.5 倍, C _{max} 降低 50%。	硫唑嘌呤在体内迅速转化为 6-硫嘌呤而发挥作用。后者经过黄嘌呤氧化酶氧化代谢。维拉帕米可抑制黄嘌呤氧化酶的活性。	16
	葡萄柚汁	两者合用时可能导致房室传导紊乱。	葡萄柚汁能不可逆地抑制肠道 CYP3A4 活性,从而使维拉帕米生物利用度增加。	17
硝苯地平	银杏黄酮	体外研究证实硝苯地平对不同浓度银杏黄酮的代谢均有抑制作用,且底物浓度增加,抑制作用增强。	银杏黄酮在体内的代谢主要为葡萄糖醛酸结合反应,而硝苯地平的 II 相代谢产物主要为葡醛酸结合物,两者合用会产生代谢酶竞争作用。	18

续上表				
药物	相互作用的药物	作用结果	作用机理	参考文献
氨氯地平	葡萄柚汁	两者合用时会引起血管过度舒张。	葡萄柚汁能不可逆地抑制肠道 CYP3A4 活性,使硝苯地平生物利用度增加。	17, 19
	西咪替丁	硝苯地平血药浓度和药时曲线面积增大,患者的动脉压可能会显著下降。	西咪替丁可抑制 CYP450 酶对硝苯地平的代谢。	20
	辛伐他汀	辛伐他汀 C _{max} 及 AUC 均显著增大。	两者均是 CYP3A4 底物,氨氯地平可能是 CYP3A4 抑制剂。	21
	茛地那韦 +利托那韦	氨氯地平 AUC ₀₋₂₄ 增加 89.8%。	茛地那韦与利托那韦是 CYP3A4 的抑制剂。	22
地尔硫䇲	丁螺环酮	丁螺环酮 AUC 增加 5.5 倍, C _{max} 增加 4.1 倍,药物总作用增强。丁螺环酮合用地尔硫䇲时副作用较合用安慰剂时多见。	地尔硫䇲很可能是通过抑制 CYP3A4 介导的丁螺环酮首过效应起作用。	15
	茛地那韦 +利托那韦	地尔硫䇲 AUC 增大 26.5%。	茛地那韦与利托那韦是 CYP3A4 的抑制剂。	22
	三唑仑	三唑仑 AUC 增加 3 倍, C _{max} 增加 2 倍,消除半衰期显著延长。三唑仑的药效同时增强并延长。	地尔硫䇲抑制三唑仑的首过效应与消除过程。	23
	咪达唑仑	两者同时给药时,咪达唑仑 AUC 显著增加,但给予咪达唑仑后 1~2 h 给予地尔硫䇲可避免该作用。	地尔硫䇲抑制体内 CYP3A4 活性。	24
	地西洋	地西洋 AUC 及 t _{1/2} 显著增大。	地尔硫䇲是 CYP3A4 抑制剂。	25
	洛伐他汀	洛伐他汀 AUC 及 C _{max} 显著增大。	地尔硫䇲抑制体内 CYP3A4 活性。	26
	氟伐他汀	大鼠体内地尔硫䇲 C _{max} 和 AUC 增加 30%~70%,地尔硫䇲绝对及相对生物利用度显著增大。	氟伐他汀使地尔硫䇲的口服吸收增大。	27
	葡萄柚汁	地尔硫䇲 AUC ₀₋₂₄ 增加 20%~25%, C _{max} 增加 22%~37%。	葡萄柚汁抑制肠道代谢酶及(或)P-糖蛋白转运。	28
哌克昔林	西罗莫司	西罗莫司 AUC 增加 60%, C _{max} 增加 43%,口服清除率和表观分布容积分别下降 38%和 45%。	地尔硫䇲抑制西罗莫司的首过效应。	29
	帕罗西汀 氟西汀	哌克昔林与两者合用后,血药浓度上升,甚至引起中毒。	帕罗西汀和氟西汀都是 CYP2D6 抑制剂。	11, 30

3 β受体阻断药

β受体阻断药通过竞争性地与β受体结合而产生拮抗神经递质的效应。β受体阻断药可分为β₁、β₂受体阻断药和β₁受体阻断药两类,前者如普萘洛尔等,后者如美托洛尔、阿替洛尔等。β受体阻断药大多是CYP2D6底物,许多对CYP2D6有抑制作用的药物与该类药物合用时,易发生相互作用。

3.1 普萘洛尔 普萘洛尔对β₁和β₂受体具有相同的亲和力,可通过多种机制产生降压作用。普萘洛

尔为高亲脂化合物,口服吸收完全,肝首过效应显著,t_{1/2}约为4h。普萘洛尔是CYP1A2、CYP2C19、CYP2D6的底物,同时是CYP1A2、CYP2D6、CYP3A4抑制剂^[11],因此普萘洛尔可能存在着广泛的与CYP450酶相关的药物相互作用。

3.2 美托洛尔 美托洛尔是心脏选择性的β₁受体阻断药。口服吸收迅速、完全,首过消除约50%。由于肝代谢的关系,其血药浓度的个体差异较大。主要以代谢物自尿排泄,t_{1/2}为3~4h。与主要β受体阻断药有关的药物相互作用见表3。

表 3 与主要 β 受体阻断药有关的药物相互作用

药物	相互作用的药物	作用结果	作用机理	参考文献
普萘洛尔	利多卡因	大鼠体内利多卡因血药浓度显著增加,总浓度及与组织蛋白结合的利多卡因显著降低。	普萘洛尔可能影响了利多卡因的代谢。	31
	尼卡地平	当尼卡地平合用普萘洛尔普通制剂,后者 AUC 及 C _{max} 均增大一倍;当同时给予尼卡地平及普萘洛尔缓释制剂时,后者 AUC 与 C _{max} 少量增加。	尼卡地平短期血液动力学效应使肝药酶达到饱和或功能性短路。	32
	尼索地平	未达稳态时合用两者的生物利用度互相增加。	可能是由于尼索地平短期给药后,肝血流增大。	33
	利扎曲坦	利扎曲坦 AUC 增加 67%, C _{max} 增加 75%。当两者合用时,利扎曲坦剂量应为 5 mg。	普萘洛尔抑制单胺氧化酶 A。	34
	佐咪曲坦	佐咪曲坦 AUC 增加 56%, 其活性代谢物 183C91 的 AUC 降低 11%。	普萘洛尔可能抑制了单胺氧化酶 A。	35
美托洛尔	维拉帕米	美托洛尔及其对映体 AUC 及 C _{max} 增加,维拉帕米及其对映体 AUC 及 t _{1/2} 增大。这种变化与肝血流变化的强度和时间一致。	单用维拉帕米时由于外周阻力下降及心搏出量增加导致肝血流量增大;单用美托洛尔时由于心率减慢、搏出量减少,肝血流量减少。二者合用时在 0.33~1 h 肝血流量迅速增大,接下来是 4~5 h 的减少期。	36
	卡托普利	美托洛尔消除速率常数明显减小, t _{1/2} 显著延长, C _{max} 和 AUC 明显增加。	美托洛尔和卡托普利在肝脏内均经 CYP2D6 代谢,但肝功能轻度改变或肝药酶轻度受抑制对卡托普利的代谢无明显影响。	37
	帕罗西汀	美托洛尔两个对映异构体的 AUC 均显著增大, C _{max} 和 t _{1/2} 均增加 2 倍, (S)/(R) AUC 比值显著下降,美托洛尔代谢比值显著增加。	帕罗西汀是 CYP2D6 抑制剂。	38, 39
	羟氯喹	美托洛尔生物利用度增加, AUC 及 C _{max} 显著增加。	羟氯喹抑制 CYP2D6, 从而抑制美托洛尔的代谢。	40
	苯海拉明	在 CYP2D6 强代谢者体内,美托洛尔口服清除率及非肾脏清除率降低 2 倍,美托洛尔代谢清除率下降 2.5 倍,同时强代谢者的药效学指标与弱代谢者明显不同。	苯海拉明抑制 CYP2D6 强代谢者体内美托洛尔的代谢。	41, 42
	塞来考昔	美托洛尔 AUC 显著增加,其代谢物 α-羟基美托洛尔 AUC 显著减少。	塞来考昔抑制 CYP2D6 底物美托洛尔的代谢。	43
	橙汁	阿替洛尔 C _{max} 下降 49%, AUC 下降 40%。阿替洛尔尿中排泄量减少 38%,但肾脏清除率不变。		44

4 其他抗心绞痛的药物

双嘧达莫是磷酸二酯酶抑制药,有较强的冠状动脉扩张作用。对心绞痛患者短期难以见效,只有在长期使用后,逐渐发挥疗效。能抑制血小板聚集,防止血栓形成,故用于防止冠心病发展。口服后迅速吸收,在肝内代谢,与葡萄糖醛酸结合,排入胆汁,

进入小肠后再吸收入血,所以作用持久,血中 t_{1/2} 仅为 2~3 h,尿中排泄少。

双嘧达莫与肝素合用可加重出血危险^[45]。双嘧达莫是 P-糖蛋白抑制剂,与地高辛合用可增加后者的生物利用度^[46]。与阿糖胞苷合用引起肝毒性^[47]。与阿司匹林合用可通过增加 NO,增加粒细胞抗血小板的功能^[48]。

综上所述,抗心绞痛药物多是细胞色素 P450 酶系统的底物,有些还是其抑制剂,易发生治疗药物的相互作用。因心绞痛患者多为老年人,由于肝肾功能的下降及身体机能的减退,对药物浓度变化更为敏感。因此在临床合并用药时,应注意观察患者的临床表现,适时监测药物浓度,避免发生不良甚至是危及生命的药物相互作用。

参考文献

- 1 赵梦华. 硝酸酯类药物治理稳定型心绞痛的研究现状[J]. 医学综述, 1999;5:237—238.
- 2 李必祥. 基层医院应重视地高辛与其它药物的相互作用[J]. 现代临床医学, 2006;32:300.
- 3 Bolanowski J, Kobusiak-Prokopowicz M, Wegzyn B. Interactions between propranolol, isosorbide and nitroglycerin[J]. Pol Tyg Lek, 1992;47:1141—1142.
- 4 张涛. 长期大量饮酒对药效的影响[J]. 中国社区医师(综合版), 2006;9:11.
- 5 Ishikura F, Beppu S, Hamada T, *et al.* Effects of sildenafil citrate (Viagra) combined with nitrate on the heart[J]. Circulation, 2000;102:2516.
- 6 Bednarczyk EM, Furniss SM, Green JA, *et al.* Evaluation of the indomethacin-nitroglycerin interaction with positron-emission tomography[J]. J Cardiovasc Pharmacol, 1997;30:731—733.
- 7 Harder S, Thumann P. Clinically important drug interactions with anticoagulants. An update [J]. Clin Pharmacokinet, 1996;30:416—444.
- 8 Harder S, Klinkhardt U. Thrombolytics; drug interactions of clinical significance[J]. Drug Saf, 2000;23:391—399.
- 9 潘云, 曹善萍. 卡托普利与其他药物的相互作用[J]. 中国民康医学, 2006;18:545—546.
- 10 周茂金, 梅任奎, 苏美英. 影响地高辛血药浓度的药物[J]. 华西药理学杂志, 1994;9:111—114.
- 11 李静, 钱莉, 吕迁洲. 与细胞色素 P450 酶系介导相关的常用心血管药物相互作用[J]. 中国药房, 2006;17:1179—1181.
- 12 Kovarik JM, Beyer D, Bizot MN, *et al.* Pharmacokinetic interaction between verapamil and everolimus in healthy subjects [J]. Br J Clin Pharmacol, 2005;60:434—437.
- 13 Kovarik JM, Beyer D, Schmouder RL. Everolimus drug interactions; application of a classification system for clinical decision making[J]. Biopharm Drug Dispos, 2006;27:421—426.
- 14 Jacobson TA. Comparative pharmacokinetic interaction profiles of pravastatin, simvastatin, and atorvastatin when coadministered with cytochrome P450 inhibitors[J]. Am J Cardiol, 2004;94:1140—1146.
- 15 Lamberg TS, Kivisto KT, Neuvonen PJ. Effects of verapamil and diltiazem on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of buspirone[J]. Clin Pharmacol Ther, 1998;63:640—645.
- 16 黄林清, 周世文, 周素琴, 等. 维拉帕米对硫唑嘌呤代谢物 6-巯嘌呤药动学的影响[J]. 华西药理学杂志, 2001;16:31—33.
- 17 Bailey DG, Dresser GK. Interactions between grapefruit juice and cardiovascular drugs[J]. Am J Cardiovasc Drugs, 2004;4:281—297.
- 18 诸敏, 姚彤炜, 曾苏. 银杏黄酮的体外葡醛酸反应及其药物相互作用[J]. 浙江大学学报(医学版), 2004;33:15—20.
- 19 Grundy JS, Foster RT. The nifedipine gastrointestinal therapeutic system (GITS). Evaluation of pharmaceutical, pharmacokinetic and pharmacological properties[J]. Clin Pharmacokinet, 1996;30:28—51.
- 20 史文石, 邢凤玲, 李宝清. 西咪替丁与配伍用药物的相互作用[J]. 中国医药导报, 2006;3:96—97.
- 21 Nishio S, Watanabe H, Kosuge K. Interaction between amlodipine and simvastatin in patients with hypercholesterolemia and hypertension[J]. Hypertens Res, 2005;28:223—227.
- 22 Glesby MJ, Aberg JA, Kendall MA. Pharmacokinetic interactions between indinavir plus zalcitabine and calcium channel blockers[J]. Clin Pharmacol Ther, 2005;78:143—153.
- 23 Varhe A, Olkkola KT, Neuvonen PJ. Diltiazem enhances the effects of triazolam by inhibiting its metabolism[J]. Clin Pharmacol Ther, 1996;59:369—375.
- 24 Sawada T, Sako K, Yoshihara K, *et al.* Timed-release formulation to avoid drug-drug interaction between diltiazem and midazolam[J]. J Pharm Sci, 2003;92:790—797.
- 25 Kazuhiro K, Yang J, Hiroshi W, *et al.* Effects of CYP3A4 inhibition by diltiazem on pharmacokinetics and dynamics of diazepam in relation to CYP2C19 genotype status[J]. Drug Metab Dispos, 2001;29:1284—1289.
- 26 Azie NE, Brater DC, Becker PA, *et al.* The interaction of diltiazem with lovastatin and pravastatin [J]. Clin Pharmacol Ther, 1998;64:369—377.
- 27 Choi JS, Piao YJ, Han HK. Pharmacokinetic interaction between fluvastatin and diltiazem in rats[J]. Biopharm Drug Dispos, 2006;27:437—441.
- 28 Christensen H, Asberg A, Holmboe AB, *et al.* Coadministration of grapefruit juice increases systemic exposure of diltiazem in healthy volunteers[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2002;58:515—520.
- 29 Bottiger Y, Sawe J, Brattstrom C, *et al.* Pharmacokinetic interaction between single oral doses of diltiazem and sirolimus in healthy volunteers [J]. Clin Pharmacol Ther, 2001;69:32—40.
- 30 Alderman CP, Hundertmark JD, Soetramta TW. Interaction of serotonin re-uptake inhibitors with perhexiline[J]. Aust N Z J Psychiatry, 1997;31:601—603.
- 31 Saranteas T, Mourouzis C, Koumouira F, *et al.* Effects of propranolol or paracetamol on lidocaine concentrations in serum and tissues[J]. J Oral Maxillofac Surg, 2003;61:604—607.
- 32 Vercrusysse I, Massart DL, Dupont AG. Increase in plasma propranolol caused by nifedipine is dependent on the delivery rate of propranolol[J]. Eur J Clin Pharmacol, 1995;49:121—125.
- 33 戈升荣, 施安国, 王平全. 尼索地平包衣片与某些药物的相互作用[J]. 中国医院药学杂志, 2000;20:675—676.
- 34 Goldberg MR, Sciberras D, De Smet MD, *et al.* Influence of

- β -adrenoceptor antagonists on the pharmacokinetics of rizatriptan, a 5-HT_{1B/1D} agonist; differential effects of propranolol, nadolol and metoprolol[J]. Br J Clin Pharmacol, 2001;52:69—76.
- 35 Rolan P. Potential drug interactions with the novel antimigraine compound zolmitriptan (Zomig, 311C⁹⁰) [J]. Cephalalgia, 1997;17:21—27.
- 36 Bauer LA, Horn JR, Maxon MS, *et al.* Effect of metoprolol and verapamil administered separately and concurrently after single doses on liver blood flow and drug disposition[J]. J Clin Pharmacol, 2000;40:533—543.
- 37 曲福军, 张雪娟, 宋力, 等. 美多洛尔与卡托普利在健康人体内的药代动力学相互作用[J]. 中国药理学杂志, 2001;36:111—113.
- 38 Hemeryck A, Lefebvre RA, De Vriendt C, *et al.* Paroxetine affects metoprolol pharmacokinetics and pharmacodynamics in healthy volunteers[J]. Clin Pharmacol Ther, 2000;67:283—291.
- 39 朱立勤, 娄建石. 细胞色素 P₄₅₀ 与药物代谢的研究现状[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2004;9:1081—1086.
- 40 Somer M, Kallio J, Pesonen U, *et al.* Influence of hydroxy-chloroquine on the bioavailability of oral metoprolol[J]. Br J Clin Pharmacol, 2000;49:549—554.
- 41 Hamelin BA, Bouayad A, Methot J, *et al.* Significant interaction between the nonprescription antihistamine diphenhydramine and the CYP_{2D6} substrate metoprolol in healthy men with high or low CYP_{2D6} activity[J]. Clin Pharmacol Ther, 2000;67:466—477.
- 42 Shama A, Pibarot P, Pilote S, *et al.* Modulation of metoprolol pharmacokinetics and hemodynamics by diphenhydramine coadministration during exercise testing in healthy premenopausal women[J]. J Pharmacol Exp Ther, 2005;313:1172—1181.
- 43 Werner U, Werner D, Rau T, *et al.* Celecoxib inhibits metabolism of cytochrome P₄₅₀ 2D₆ substrate metoprolol in humans[J]. Clin Pharmacol Ther, 2003;74:130—137.
- 44 Lilja JJ, Raaska K, Neuvonen PJ. Effects of orange juice on the pharmacokinetics of atenolol[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2005;61:337—340.
- 45 黄佳. 抗凝药物的相互作用与合理用药[J]. 继续医学教育, 2006;20:30—33.
- 46 Verstuyft C, Strabach S, El-Morabet H, *et al.* Dipyridamole enhances digoxin bioavailability via P-glycoprotein inhibition[J]. Clin Pharmacol Ther, 2003;73:51—60.
- 47 Babaoglu MO, Karadag O, Saikawa Y, *et al.* Hepatotoxicity due to a possible interaction between cytosine arabinoside and dipyridamole; a case report[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2004;60:455—456.
- 48 De La Cruz JP, Blanco E, Sanchez de la Cuesta F. Effect of dipyridamole and aspirin on the platelet-neutrophil interaction via the nitric oxide pathway[J]. Eur J Pharmacol, 2000;397:35—41.

Drug interactions with antianginal drugs

LI Xiao-min, GUO Xin, CHENG Ze-neng

Research Institute of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, School of Pharmaceutical Sciences, Central South University, Changsha 410013, Hunan, China

ABSTRACT Angina pectoris is the major clinical symptom of myocardial ischemia. Angina pectoris can be managed by using drugs that either improve perfusion of the myocardium or reduce its metabolic demand. Many of the drugs used in angina pectoris are the substrate of cytochrome P₄₅₀, drug interactions are easily to occur when antianginal drugs co-administrated with other drugs and

foods. In this article, the drug interaction of main antianginal drugs in pharmacokinetics were reviewed, and it will help the rational use of antianginal drugs in clinical medication.

KEY WORDS antianginal drugs; drug interaction; pharmacokinetics; cytochrome P₄₅₀

本文编辑:李娟